

Les combustions (carbone, méthane) et le triangle de feu

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre ce qu'est une réaction de combustion
- ✓ Connaître les trois conditions du triangle de feu
- ✓ Identifier les produits d'une combustion du carbone ou du méthane

L'essentiel à retenir

- 1 Une combustion est une réaction chimique entre un combustible (une substance qui brûle, comme le carbone, le méthane, le bois) et un comburant (une substance qui permet la combustion, généralement le dioxygène de l'air), qui produit de la chaleur, de la lumière, et de nouvelles substances chimiques.
- 2 Le triangle de feu représente les trois conditions indispensables à toute combustion : un combustible (la matière qui brûle), un comburant (le dioxygène, le plus souvent), et une source d'énergie d'activation (une étincelle, une flamme, une forte chaleur) qui déclenche la réaction. Si l'un de ces trois éléments manque, la combustion ne peut pas se produire ou s'arrête.
- 3 La combustion complète du carbone dans le dioxygène produit du dioxyde de carbone : $C + O_2 \rightarrow CO_2$.
La combustion complète du méthane (CH_4 , principal composant du gaz naturel) dans le dioxygène produit du dioxyde de carbone et de l'eau : $CH_4 + 2 O_2 \rightarrow CO_2 + 2 H_2O$.
- 4 Lorsque la quantité de dioxygène est insuffisante, la combustion est dite incomplète : elle produit alors du monoxyde de carbone (CO), un gaz incolore, inodore et extrêmement toxique, responsable chaque année d'intoxications graves, parfois mortelles, notamment lors de l'utilisation d'appareils de chauffage mal entretenus ou mal ventilés.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !